

2025 学年第二学期高二数学期末考试试卷

2025 学年第二学期高二数学期末考试试卷

(2026.06)

一、填空题

(本题共 12 小题, 1-6 每小题 4 分, 7-12 每小题 5 分, 共 54 分)

1. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 1\}$, 则 $\bar{A} =$ _____。
2. 函数 $y = \log_3(x^2 - 2x + 5)$ 的定义域是 _____。
3. $\left(x - \frac{2}{x}\right)^9$ 的二项展开式中 x 的系数是 _____。
4. 设 a, b 为正数, 且 $a + 2b = 1$, 则 ab 的最大值为 _____。
5. 表 1 是 13-17 岁未成年人的身高的主要百分位数 (单位: cm)。小明今年 16 岁, 他的身高为 176 cm, 他所在城市男性同龄人约有 6.4 万人, 可以估计小明的身高至少高于他所在城市 _____ 万男性同龄人。

		P1	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95	P99
13-15 岁	男	141	147	151	157	164	169	174	177	182
	女	143	147	150	153	157	161	165	167	171
16-17 岁	男	155	160	163	167	171	175	179	181	186
	女	147	150	152	155	159	163	166	169	172

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 2$, $b = 2\sqrt{3}$, $\angle A = 30^\circ$, 则 $\angle B =$ _____。
7. 两个篮球运动员甲和乙罚球时命中的概率分别是 0.7 和 0.6, 两人各投一次, 假设事件“甲命中”与“乙命中”是独立的, 则至少一人命中的概率为 _____。
8. 已知数列 (a_n) 的前 n 项和为 $S_n = 3^n + a$ 。当常数 $a =$ _____ 时, 数列 (a_n) 是等比数列。
9. 已知 α 为实数, 若关于 x 的二次方程 $x^2 - \alpha x + 1 = 0$ 有一个虚根为 z , 则 $|\alpha z|$ 的取值范围是 _____。
10. 要建造一个给定容积为 V 的圆柱体蓄水池 (无盖), 已知池底单位造价为池侧面单位造价的 2 倍, 则当蓄水池的底面半径为 _____ 时, 才能使总造价最低。
11. 曲线 $mx^2 + ny^2 = mn$ ($m \neq n$, $mn \neq 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则 $\frac{m}{n} =$ _____。
12. 在平面直角坐标系中, O 为坐标原点。已知点 $A(0, 2)$, $B(4, 0)$, $C(-4, 0)$, 若 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, $|QA| = 1$, 则向量 $\overrightarrow{OQ}$ 在向量 $\overrightarrow{OP}$ 方向上的数量投影的取值范围是 _____。

二、选择题

(本题共 4 小题, 13-14 每小题 4 分, 15-16 每小题 5 分, 共 18 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的)

13. 以下不等式正确的是 ()。

A. 如果 $a > b, c > d$, 那么 $a + d > b + c$

B. 如果 $\frac{b}{a} > \frac{c}{d}$, 那么 $bc > ad$

C. 如果 $a > b \geq 0$, 那么 $\sqrt{a} > \sqrt{b}$

D. 如果 $\sqrt{a} > b$, 那么 $a > b^2$

14. 若 (a_n) 是以 1 为首项、以 d 为公差的等差数列, 数列 (b_n) 满足 $b_n = 2^{-2a_n+1}$ (n 为正整数), 则数列 (b_n) ()。【待校/ai 已润色】

A. 是以 -1 为首项、以 $-2d$ 为公比的等比数列

B. 是以 $\frac{1}{2}$ 为首项、以 $\left(\frac{1}{4}\right)^d$ 为公比的等比数列

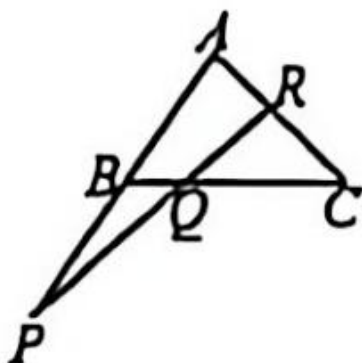
C. 是以 $\frac{1}{2}$ 为首项、以 2^{-2d} 为公比的等比数列

D. 是以 -1 为首项、以 $\left(\frac{1}{4}\right)^d$ 为公比的等比数列

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 分别在直线 AB, BC, CA 上, 设

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}, \quad \overrightarrow{BQ} = \mu \overrightarrow{QC}, \quad \overrightarrow{CR} = \gamma \overrightarrow{RA},$$

其中 λ, μ, γ 为实数, 则 P, Q, R 三点共线的充要条件是 ()。



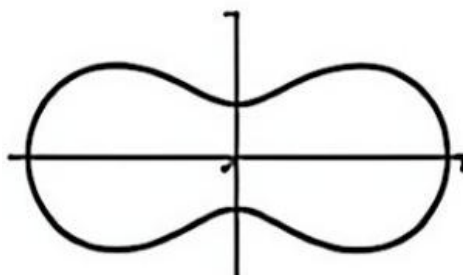
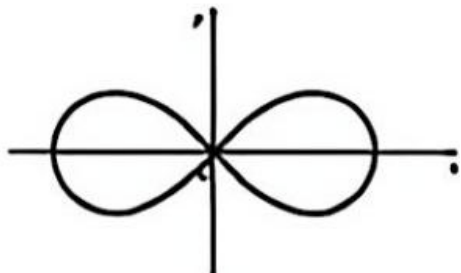
A. $\lambda\mu\gamma = -1$ B. $\lambda^2 + \mu^2 + \gamma^2 = 1$

C. $\lambda + \mu + \gamma = 2$ D. $\lambda\mu\gamma = -2$

16. 在平面直角坐标系中，已知定点 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ ，设动点 $P(x, y)$ 满足

$$|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2,$$

其中 $a > 0, c > 0$ 。命题 (1)：当 $a = c$ 时，点 P 对应的曲线大致图像如图 1；命题 (2)：当 $a < c$ 时，点 P 对应的曲线大致图像如图 2。下列判断正确的是 ()。



- A. 命题 (1) 是真命题，命题 (2) 是假命题
- B. 命题 (1)、命题 (2) 都是假命题
- C. 命题 (1) 是假命题，命题 (2) 是真命题
- D. 命题 (1)、命题 (2) 都是真命题

三、解答题

(本题共 5 小题, 17-19 题每题 14 分, 20-21 题每题 18 分, 共 78 分。解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤)

17. 若 $y = f(x)$ 的表达式为

$$y = \sin(2x - \varphi) - 2\sqrt{2} \sin^2 x, \quad \varphi \in [0, \pi].$$

- (1) 若函数经过点 $\left(\frac{\pi}{4}, -\sqrt{2}\right)$, 判断函数 $y = f(x)$ 的奇偶性;
- (2) 在 (1) 的条件下, 设 $x \in [0, \pi]$, 求函数 $y = f(x)$ 的最大值。

18. 某服装公司生产的衬衫每件定价 80 元，在某城市年销售 8 万件。现该公司计划在该市招收代理商来销售衬衫，以降低管理和营销成本。已知代理商要收取的代理费为总销售金额的 $r\%$ （即每 100 元销售额收取 r 元）。为保证单件衬衫的利润保持不变，服装公司将每件衬衫的价格提高到 $\frac{80}{1-r\%}$ 元，但提价后每年的销量会减少 $0.62r$ 万件。设代理商收取的年代理费为 y 万元。

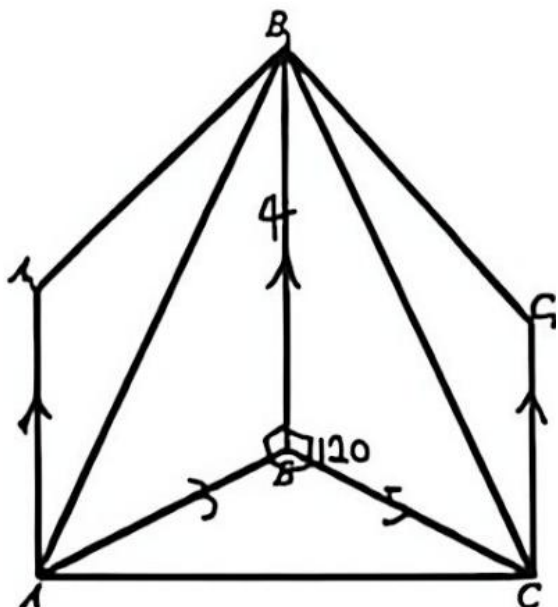
(1) 试将 y 表示为 r 的函数；

(2) 求 r 的取值范围，以确保代理商每年收取的代理费不少于 16 万元。

19. 如图，已知面 $A_1B_1BA \perp$ 面 ABC 且相交于 AB ，面 $B_1C_1CB \perp$ 面 ABC 且相交于 BC ，面 B_1C_1CB 与面 A_1B_1BA 相交于 B_1B 。

(1) 若 $AA_1 \parallel CC_1$ ，证明 $AA_1 \parallel B_1B$ ；

(2) 若 $AB = 3$ ， $BC = 5$ ， $\angle ABC = \frac{2\pi}{3}$ ， $BB_1 = 4$ ，求三棱锥 $A - BCB_1$ 的体积。



20. 已知曲线 Γ 的标准方程为 $x^2 - y^2 = 2$, 直线 ℓ 过点 $M(m, 0)$ ($m > \sqrt{2}$, $m \in \mathbb{R}$), 直线 ℓ 的倾斜角为 θ , $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 。设直线 ℓ 与 Γ 交于 P, Q 两点, 与 Γ 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 其中 A, P 在第一象限, B, Q 在第四象限, F_1 是双曲线 Γ 的右焦点。

- (1) 求点 F_1 的坐标和渐近线方程;
- (2) 以 F_1 为圆心的圆, 与双曲线的两条渐近线相切, 同时又与直线 ℓ 相切于点 M , 求直线 ℓ 的方程;
- (3) 对任意一条直线 ℓ , 双曲线上是否存在点 T , 使得 $\triangle TPQ$ 与 $\triangle TAB$ 均为以 T 为顶点的等腰三角形? 请说明理由。

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $y = e^x - ax$, 函数 $y = g(x)$ 的表达式为 $y = ax - \ln x$, 其中函数 $y = f(x)$ 经过点 $(1, e - 1)$ 。

- (1) 求实数 a 的值, 并求函数 $y = g(x)$ 上一点 $(e, g(e))$ 处的切线方程;
- (2) 求函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的单调区间和极值;
- (3) 是否存在直线 $y = b$, 使得其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 一共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列? 请说明理由。